

ბიზნეს ინჟინერინგი ენერგეტიკაში

ჰესების მშენებლობა და საზოგადოება

(ხუდონი ჰესის მაგალითზე)

დავით ბალავაძე
სტუდენტ-დოქტორანტი

რეზიუმე

ენერგეტიკის განვითარებაში საზოგადოების შეგნებული მონაწილეობის გარეშე, ნებისმიერ პროექტს, რაგინდ წარმატებულიც არ უნდა იყოს, ჩაშლა ემუქრება. ხუდონი ჰესი ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტია, მისი აშენებით საქართველო ელექტროენერგიით დამოუკიდებელი გახდებოდა, თუმცა საზოგადოების წინააღმდეგობის გამო, პროექტის განხორციელება დღეისათვისაც ვერ ხერხდება. ნაშრომში განხილულია, წარსულში, აწმყოში და მომავალში, რა გავლენას მოახდენდა, ხუდონი ჰესის აშენება საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბალანსში. მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ჩამოყალიბდეს აზრი, რომ ქვეყანას სჭირდება იმ ენერგორესურსის ოპტიმალურად ათვისება, რითაც მდიდარია. ხუდონი ჰესი თავის დროზე აშენებული, რომ ყოფილიყო, ატნეულობის მანძილზე საქართველოში, ელექტროენერგიის წარმოება ყოველთვის, მნიშვნელოვნად გადააჭარბებდა მოხმარება.

საკვანძო სიტყვები: ხუდონი ჰესი, საზოგადოება, ელექტროენერგეტიკული ბალანსი.

CONSTRUCTION OF HPPS AND SOCIETY (On the example of Khudoni HPP)

Davit Balavadze
PhD student of GTU

RESUME

Without the conscious participation of the public in the development of energy, any project can be disrupted, despite of how successful that project must not be. The project of Khudoni HPP is so important that by building it the country would become independent in electricity but due to the public resistance, the implementation of the project can not be achieved today. The work discusses how the construction of the Khudoni HPP in Georgia would effect the electricity balance in the past, present and future. It is important that society develop the idea that the country needs the optimal utilization of energy in which the country is rich. If the Khudoni HPP was built in his own time, for decades in Georgia, electricity production would have exceed to consumption.

Keywords: Khudoni HPP, Society, Electric power balance.

ძირითადი ტექსტი

საქართველოში და ზოგადად ნებისმიერ ქვეყანაში, ენერგეტიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ენერგეტიკაზეა დამოკიდებული ქვეყნის განვითარება და წინსვლა. XXI საუკუნეს, რომელიც ინოვაციის და ტექნიკის საუკუნეა, ენერგია ისე სჭირდება, როგორც ადამიანს საჭმელი საარსებოდ, მცენარეებს მინა, მზე და წყალი. ენერგიის გარეშე დღევანდელი მსოფლიო წარმოუდგენელია. ქვეყანა თუ ენერგეტიკულად ძლიერია, ეს პირდაპირ ნიშნავს ეკონომიკურ სიძლიერეს. ენერგეტიკული სიძლიერე ნიშნავს, ქვეყანაში მაქსიმალურად ათვისებულია ენერგეტიკული რესურსები, გენერაცია ან მოპოვება აკმაყოფილებს მოხმარებას ქვეყანაში და ასევე არის საშუალება, ჭარბი ენერგიის იმპორტზე გატანის. მაგალითად: ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, აზერბაიჯანს და რუსეთს ჭარბად აქვთ ბუნებრივი გაზი, ანუ მოპოვებენ იმდენს რომ დააკმაყოფილონ თავიანთი ქვეყნის მოთხოვნა, და ამავდროულად გაიტანონ იმპორტზე და მიყიდონ სხვა ქვეყანას. ასევეა აზიის ბევრ ქვეყანაში მოიპოვებენ ნავთობს, ყიდუან და აძლიერებენ თავიანთ ქვეყნებს. საქართველოს შემთხვევაში ნავთობი და ბუნებრივი გაზის დიდი საბადოები ჯერ ჯერებით არ არის აღმოჩენილი, თუმცა მდიდრები ვართ ჰიდრორესურსით, შეგვიძლია ეს რესურსი გამოვიყენოთ, ვწარმოთ ელექტროენერგია ჭარბად, გავყიდოთ და ქვეყანას მივცეთ დამატებითი ფინანსური შემოსავალი.

2017 წლის მონაცემებით ელექტროენერგიის ფაქტიური ბალანსი შემდეგია:

- ელექტროენერგიის შიდა მოხმარება წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 7.7%-ით, ხოლო 2015 წელთან შედარებით – 14.4%-ით;
- საქართველოში ელექტროენერგიის შიდა მოხმარება, 2007-2017 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ყოველწლიურად საშუალოდ 4.4%-ით იზრდება;
- ელექტროენერგიის წარმოება (საღებზე გაცემა) წინა წელთან შედარებით 0.4%-ით შემცირდა,
- 2007-2017 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ყოველწლიურად საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება (საღებზე გაცემა) საშუალოდ იზრდება 3.5%-ით;
- ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპა-

ნიების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია წინა წელთან შედარებით 7.1%-ით, ხოლო 2015 წელთან შედარებით 14.7%-ით არის გაზრდილი;

- პირდაპირი მოხმარებლების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია წინა წელთან შედარებით 17.8%-ით, ხოლო 2015 წელთან შედარებით – 16.8%-ით გაიზარდა;

- აფხაზეთზე მიწოდებული ელექტროენერგია წინა წელთან შედარებით 3.9%-ით, ხოლო 2015 წელთან შედარებით 11.4%-ით არის გაზრდილი;

- ელექტროენერგიის იმპორტი 2017 წელს, წინა წელთან შედარებით, სამჯერ, ხოლო 2015 წელთან შედარებით ორჯერ გაიზარდა. აგრეთვე, 2017 წელს ელექტროენერგიის იმპორტმა 2.2-ჯერ გადააჭარბა ექსპორტს;

- ელექტროსადგურების ჯამურმა დადგმულმა სიმძლავრემ შეადგინა 4,112.27 მგვტ (ჭიდრო – 3165.17 მგვტ, თბო – 926.4 მგვტ, ქარი – 20.7 მგვტ), რაც 6.3%-ით აღემატება 2016 წლის მაჩვენებელს;

დღეისათვის ქვეყნის ენერგეტიკულ სექტორში ეს მონაცემებია. საინტერესოა შედარება, თუ როგორ შეცვლიდა ქვეყნის ელექტროენერგეტიკულ ბალანსს, ხუდონი ჰესის ელექტროენერგიის დადგმული სიმძლავრე და წლიური გამომუშავება 2000-2017 წლებში.

ხუდონი ჰესის აშენების იდეა 20-საუკუნის 70-იან წლებში გაჩნდა, სამშენებლო სამუშაოებიც დაიწყო, თუმცა ეროვნული მოძრაობის, სტუდენტების პროტესტის და ადგილობრივ მცხოვრებთა ძალისხმევით პროექტი შეჩერდა. საზოგადოების პროტესტის შედეგად 1989 წელს ივნისში საბჭოთა საქართველოს მთავრობამ სამშენებლო სამუშაოების შეჩერების შესახებ ბრძანებულება გამოსცა. 2000-იან წლებში პროექტი ისევ აქტუალური გახდა და გამოჩნდა ინვესტორი შპს „ტრანს-ელექტრიკა“ რომელთანაც საქართველოს მთავრობამ 2007 წელს გააფორმა საწყისი ურთიერთგაგების მემორანდუმი. 2011 წელს შპს „ტრანს-ელექტრიკა“ მშენებლობის უფლება მოიპოვა, თუმცა შეფერხების მიზეზი საზოგადოების აქტიურობა იყო. ენერგეტიკოსებისა და ეკონომისტების უმრავლესობა ფიქრობს რომ „ხუდონი ჰესის“ აშენება აუცილებელია, ასევე ქვეყნის ყველა მთავრობა დადებითად ფიქრობდა ამ თემაზე, თუმცა საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინების გამო, ხუდონი ჰესის აშენება ჯერაც არ არის დაწყებული.

საწყის ეტაპად ავიღოთ XXI საუკუნის დასაწყისი და წინა წლების მონაცემებზე დაყრდნობით განვსაზღვროთ თუ რა გავლენა ექნებოდა ხუდონი ჰესს ელექტროენერგეტიკულ ბალანსში.

ცხრილი 1. ხუდონი ჰესის აშენების შემთხვევაში ელექტროენერგიის წარმოების შედარება 2000-2017 წლებში.

წლები	სულ იყო წარმოება მლნკვტ/სთ	ხუდონი ჰესის აშენების შემთხვევაში იქნებოდა მლნკვტ/სთ	ხუდონი ჰესის აშენების შემთხვევაში გაიზარდებოდა წარმოება %
2000	7446	8946	20
2001	6942	8442	22
2002	7045	8545	21
2003	7163	8663	21
2004	6706	8206	22
2005	7100	8600	21
2006	7419	8919	20
2007	8169	9669	18
2008	8279	9779	18
2009	8278	9778	18
2010	9919	11419	15
2011	9912	11412	15
2012	9471	10971	16
2013	9860	11360	15
2014	10369	11869	14
2015	10592	12092	14
2016	11364	12864	13
2017	11315	12815	13

ცხრილი 2. ხუდონი ჰესის აშენების შემთხვევაში ელექტროენერგიის წარმოების და მოხმარების შედარება 2000-2017 წლებში.

წლები	ფაქტიური ბალანსი			ხუდონი ჰესის აშენების შემთხვევაში შესაძლო ბალანსი		
	წარმოება მლნკვტ/სთ	მოხმარება მლნკვტ/სთ	წარმოების და მოხმარების შედარება მლნკვტ/სთ +/-	წარმოება ხუდონჰესის შემთხვევაში მლნკვტ/სთ	წარმოება და მოხმარების შედარება ხუდონჰესის შემთხვევაში მლნკვტ/სთ	წარმოების გადაჭარბება მოხმარებაზე %
2000	7446	7847	-401	8946	1099	14
2001	6942	6149	793	8442	2293	37
2002	7045	6369	676	8545	2176	34
2003	7163	6691	472	8663	1972	29
2004	6706	7404	-698	8206	802	11
2005	7100	7842	-742	8600	758	10
2006	7419	7879	-460	8919	1040	13
2007	8169	7812	357	9669	1857	24
2008	8279	8074	205	9779	1705	21
2009	8278	7640	638	9778	2138	28
2010	9919	8441	1478	11419	2978	35
2011	9912	9256	656	11412	2156	23
2012	9471	9379	92	10971	1592	17
2013	9860	9690	170	11360	1670	17
2014	10369	10170	199	11869	1699	17
2015	10592	10381	211	12092	1711	16
2016	11364	11026	338	12864	1838	17
2017	11315	11875	-560	12815	940	8

2000-2017 წლებში ხუდონი ჰესის არაშენებით საშუალოდ ყოველ წელს დავკარგეთ 18% გაზრდილი წარმოებული ელექტროენერგია.

ხუდონჰესის აშენების შემთხვევაში 2000-2017 წლებში საშუალოდ 21%-ით გადააჭარბებდა ელექტროენერგიის წარმოება მოხმარებას.

2000 წელს რომ ხუდონი ჰესი აშენებული ყოფილიყო, ელექტროენერგიის წარმოების მაჩვენებელი გადააჭარბებდა 2008 წლის მაჩვენებელს.

ჰიდროელექტროსადგურებში, მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე კლებადი ტარიფებია, ანუ ჰესის ექსპლუატაციის დაწყებიდან, დაბანდებული ინვესტიციის საფასურის მიუხედავად, ტარიფი ყოველ წელს იკლებს. ექნებოდა თუ არა ხუდონი ჰესის დღეისათვის, ელექტროენერგიის ტარიფის კლებაზე გავლენა, გამოვიყენებ ერთ-ერთი სადისერტაციო ნაშრომიდან მცირე ანგარიშს:

„ბოლო ინფორმაციით მშენებლობა სულ ცოტა 1 მილიარდი დოლარი დაჯდება. მშენებლობისათვის გათვალისწინებულია ვადა 6 წელი. გასაანგარიშებლად ურისკო შემოსავლის განაკვეთი ავიღოთ $r=0.07$ (7% წლიური, საერთოდ დიდი მოცულობის კაპიტალისათვის (ასობით მილიონი დოლარი და

ზევით) მსოფლიო პრაქტიკაში მიღებულია 5-8%). თვალსაჩინოებისთვის ჩავთვალოთ, რომ ინვესტიციები ხორციელდება წლების მიხედვით თანაბრად, ე.ი. (ინვესტიციის წლიური ნაკადი) $IC_j = 117$ მილიონი დოლარი.

1 კვტ/სთ -ს სავარაუდო გასაყიდი ღირებულება იქნება 7 ცენტი, ვინაიდან ჰესების საექსპლუატაციო ხარჯები საკმაოდ მცირეა, შემოსავალი არანაკლებ 6 ცენტი იქნება, მაშინ, ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ ყოველწლიური ამონაგები იქნება

$P_k = 1\ 500\ 000\ 000 \text{ კვტ.სთ} \times 0.06 \$ = 90\ 000\ 000 = 90 \text{ მლნ. დოლარი.}$ [მ.ლომსაძე-კუჭავა, სადისერტაციო ნაშრომი „ენერგობიექტზე მიმდინარე საინვესტიციო პროცესების მართვის სრულყოფის გზები“ ავტორფერატი, გვ.17]

ნაჩვენები გამოთვლებიდან ნათელია, რომ ხუდონი ჰესის აშენებაზე საზოგადოების მხრიდან ხელისშეშლა, რომ არ ყოფილიყო, დღესდღეობით ამ ჰესზე ტარიფი იქნებოდა მინიმალური, რაც გავლენას მოახდენდა ელექტროენერგიის ტარიფის კლებაზე.

ხუდონი ჰესის აშენების ძირითადი ხელისშემ-

შლელი ფაქტორია საზოგადოების წინააღმდეგო-
გა, მიუხედავად იმისა, რომ ხუდონი ჰესი ქვეყანას
ელექტროენერგიით დამოუკიდებელს გახდიდა,
საზოგადოება მაინც ვერ აღიქვამს მის მნიშვნელო-
ბას. ბოლო წლებში საგრძნობლად გაიზარდა ჰესე-
ბის მშენებლობის მონიშნულმდეგეთა რიცხვი, რაც
ვფიქრობთ დიდ ზიანს მიაყენებს ქვეყნის ენერგე-
ტიკას.

განვითარებული ქვეყნების უმეტესობას ჰიდრო-
რესურსი მინიმუმ 80% მაინც აქვთ ათვისებული,
საქართველოში ეს მაჩვენებელი 20%-ია, აუცილე-
ბელია საზოგადოებამ გაითავისოს, რომ ქვეყანას
სჭირდება იმ რესურსის ოპტიმალური ათვისება,
რითაც მდიდარია.

მსოფლიოში ყველა ქვეყანა ცდილობს ჰიდრო
რესურსის ოპტიმალურად ათვისებას, მაგალითად:
ჩინეთში ჰესი „სამი ხეობის“ აშენებისთვის 2 ქალა-
ქი ჩაიძირა, 1000-ზე მეტი არქეოლოგიური ობიექტი
განადგურდა და 1300000 ადამიანი იძულებით გა-
დასახლდა, მიუხედავად ამ უარყოფითი თვისებე-
ბისა, ჰესის დადგმული სიმძლავრე 22500 მგვტ-ია რაც
მთელი ჩინეთის ელექტროენერგიის 10% შეადგენს.

ენერგეტიკის სამინისტროს ვებ გვერდზე დადე-
ბულია ასაშენებელი პოტენციური ჰიდროელექტ-
როსადგურების პროექტები (98 მცირე და საშუალო
ზომის ჰესები), რაც გამზადებულია ინვესტორე-
ბისთვის, და სურვილის შემთხვევაში ყველას აქვს
მისით დაინტერესების უფლება. ყველა პროექტის
შესრულებით დადგმული სიმძლავრის ჯამი გაიზ-
რდება 37%-ით (1519,4 მგვტ), ხოლო წლიური გამო-
მუშავება 65%-ით (7368,46 მლნ კვტ/სთ). საკმაოდ
კარგი მონაცემებია, თუმცა ამ პროექტებს შესრუ-
ლება სჭირდება. საყურადღებოა ის ფაქტორი, რომ
წყალსაცავიანი ჰესების რაოდენობა არის 6, ხოლო
დანარჩენი ჰესები დამოკიდებული იქნება სეზონ-
ზე. დადგმული სიმძლავრე 13 მგვტ-ზე მეტი, ჰესე-
ბის რაოდენობაა 26, ანუ დანარჩენი ჰესები იქნება
დერეგულირებული.

საქართველოს აქვს 98 ჰესის ასაშენებლად გა-
მზადებული პროექტი და ელოდება ინვესტორს,
დაახლოებით რომ განვსაზღვროთ თუ რა დრო და-

სჭირდება ამას, სანამ ინვესტორს მოვიძიებთ და სა-
ნამ ეს აშენდება შესაძლოა 20-მა წელმაც გაიაროს.
ინვესტორისთვის ნაკლებად საინტერესოა პატარა
ჰესები, რადგან შედარებით ძვირი ჯდება და მათზე
ტარიფი უფრო დიდია, ანუ არის იმის საშიშროება
რომ წარმოებული ელექტროენერგია ვერ გაყიდოს.
ინვესტორებისთვის უფრო მიმზიდველია დიდი ჰე-
სები. საქართველოს აქვს პოტენცია დიდი ჰესის
აშენებისა, ეს არის ხუდონი ჰესი რომლის დადგმული
სიმძლავრე 700 მგვტ-ია, ზემოთ ხსენებული ჰესე-
ბის ჯამური დადგმული სიმძლავრის 46%, რომლის
აშენება მოკლე დროში ამ ეტაპზე უფრო რეალურია,
ვიდრე ზემოთ ხსენებული ჰესებისა.

მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს
აზრი, რომ ხუდონი ჰესის აშენება აუცილებელია.
2015 წელს სოციალური მედიით ჩატარებულ გა-
მოკითხვაში, თუ რას ფიქრობს საზოგადოება დიდი
ზომის ჰესების მშენებლობაზე, 163 გამოკითხული-
დან, 51,5% ეთანხმება, ხოლო 49,5% არა, რაც შეეხე-
ბა ხუდონი ჰესს, 162 გამოკითხულიდან 48,8% ეთა-
ნხმება მის აშენებას, ხოლო 51,2 არა.

ხალხის ესეთი მიდგომა მნიშვნელოვანს ხდის
ენერგეტიკაში საზოგადოების განათლებას, რა-
დგან მისი არქონით, ახლაც ხდება ხელისშეშლა ისე-
თი პროექტის განხორციელებაში, რომელიც ქვეყა-
ნას ელექტროენერგიით დამოუკიდებელს გახდიდა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. დ.ბალაშაძე „ენერგეტიკა და საზოგადოებრი-
ვი განათლება“ სტუ, 2015 წ. სამაგისტრო ნაშრომი,
ხელმძღვანელი დ. ჩომახიძე;
2. დ. ჩომახიძე „საქართველოს ენერგეტიკული
უსაფრთხოება“ თბილისი 2003;
3. მ.ლომსაძე-კუჭავა, „ენერგობიექტზე მიმდი-
ნარე საინვესტიციო პროცესების მართვის სრულ-
ყოფის გზები“ სტუ, 2012 წ., სადისერტაციო ნაშრომი,
ავტორეფერატი, გვ.17, ხელმძღვანელი ნ.სამსონია;
4. სემეკის წლიური ანგარიში 2017 წ.;
5. <http://www.gnerc.org>;
6. www.minenergy.gov.ge;